

Reducción y resolución formal

Modelo: R_plus_alpha_times_RicciUU

$$\text{Lagrangiano: } L = g^{ac} g^{bd} R_{abcd} + \alpha g^{ac} R_{abcd} g^{be} g^{df} u_e u_f$$

Ansatz: draft4_circular_specialized

$$\text{Campo escalar sin especialización posterior: } \phi = q \varphi$$

Estado global: hay familias verificadas y ramas pendientes

$$\text{Dominio de trabajo: } f(r) \neq 0, \quad r \neq 0$$

Supuestos declarados: $r > 0$; $f(r) \neq 0$

Ecuaciones combinadas

$$E_\tau^\tau - E_r^r = 0$$

$$E_\tau^\tau - E_\varphi^\varphi = 0$$

$$E_r^r - E_\varphi^\varphi = 0$$

Combinaciones proyectadas y reducidas

$$\begin{aligned} E_\tau^\tau - E_r^r &= \frac{2\alpha q^2 f(r)}{r^4} = 0 \\ E_\tau^\tau - E_\varphi^\varphi &= \frac{(f'(r) r^3 - f''(r) r^4 + 4\alpha q^2 (-f(r) + r f'(r)))}{2r^4} = 0 \\ E_r^r - E_\varphi^\varphi &= \frac{(f'(r) r^3 - f''(r) r^4 + 4\alpha q^2 (-2f(r) + r f'(r)))}{2r^4} = 0 \end{aligned}$$

Ecuaciones absolutas y escalares

$$\begin{aligned} E_\tau^\tau &= \frac{(r^3 f'(r) + 2\alpha q^2 f(r))}{2r^4} = 0 \\ E_\phi &= 0 = 0 \end{aligned}$$

Componentes fuera de la diagonal: $0 = 0$.

Familias verificadas

Familia 1: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$\alpha = 0$$

$$q = 0$$

$$f(r) = C_1$$

Método: búsqueda de soluciones constantes

Parámetros libres en esta familia: C_1 .

$$\text{Restricciones no nulas: } C_1 \neq 0, \quad r \neq 0, \quad C_1 \neq 0$$

Supuestos: $r > 0$; $f(r) \neq 0$

Familia 2: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$\alpha = 0$$

$$f(r) = C_1$$

Método: búsqueda de soluciones constantes

Parámetros libres en esta familia: C_1 , q .

Restricciones no nulas: $C_1 \neq 0$, $r \neq 0$, $q \neq 0$, $C_1 \neq 0$

Supuestos: $r > 0$; $f(r) \neq 0$

Familia 3: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$q = 0$$

$$f(r) = C_1$$

Método: búsqueda de soluciones constantes

Parámetros libres en esta familia: C_1 , α .

Restricciones no nulas: $C_1 \neq 0$, $r \neq 0$, $\alpha \neq 0$, $C_1 \neq 0$

Supuestos: $r > 0$; $f(r) \neq 0$

Auditoría de ramas no aceptadas

Candidatos conservados solo en results.json: rejected=32, undetermined=2, partial=8.

Sistema: DAE; orden máximo: 2.

Salida formal conservada en Wolfram: BesselI[0, ("alpha"*"q"^2)/"r"^2]

Compleitud: no demostrada. Una búsqueda simbólica acotada no certifica que no existan otras ramas diferenciales o singulares.